어플라이언스 설치 및 구성 자동화(SG6000)

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/sg6000/automating-appliance-configuration-using-storagegrid-appliance-installer.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

어플라이언스 설치 및 구성 자동화(SG6000) . . . 1
StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스 구성을 자동화합니다 . . . 1
configure-sga.py 스크립트를 사용하여 어플라이언스 노드의 설치 및 구성을 자동화합니다 . . . 4
StorageGRID 구성 자동화 . . . 7

어플라이언스 설치 및 구성 자동화(SG6000)

어플라이언스의 설치 및 구성과 전체 StorageGRID 시스템의 구성을 자동화할 수 있습니다.

설치 및 구성 자동화는 여러 StorageGRID 인스턴스 또는 하나의 크고 복잡한 StorageGRID 인스턴스를 구축하는 데 유용할 수 있습니다.

설치 및 구성을 자동화하려면 다음 옵션 중 하나 이상을 사용하십시오.

- 어플라이언스의 구성 설정을 지정하는 JSON 파일을 생성합니다. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 JSON 파일을 업로드합니다.

  동일한 파일을 사용하여 여러 어플라이언스를 구성할 수 있습니다.

- StorageGRID ``configure-sGA.py'' Python 스크립트를 사용하여 어플라이언스 구성을 자동화합니다.
- 추가 Python 스크립트를 사용하여 전체 StorageGRID 시스템의 다른 구성 요소("그리드")를 구성합니다.

  StorageGRID 자동화 Python 스크립트를 직접 사용하거나 직접 개발한 그리드 구축 및 구성 도구에서 StorageGRID 설치 REST API를 사용하는 방법의 예로 사용할 수 있습니다. 에 대한 정보를 참조하십시오 StorageGRID 설치 파일 다운로드 및 추출 을 참조하십시오.

StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스 구성을 자동화합니다

구성 정보가 포함된 JSON 파일을 사용하여 어플라이언스 구성을 자동화할 수 있습니다. StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 파일을 업로드합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 어플라이언스는 StorageGRID 11.5 이상과 호환되는 최신 펌웨어에 있어야 합니다.
- 를 사용하여 구성하는 어플라이언스의 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에 연결되어 있어야 합니다 지원되는 웹 브라우저.

다음과 같은 어플라이언스 구성 작업을 자동화할 수 있습니다.

- Grid Network, Admin Network 및 Client Network IP 주소입니다
- BMC 인터페이스
- 네트워크 링크
  - 포트 결합 모드
  - 네트워크 연결 모드
  - 링크 속도

업로드된 JSON 파일을 사용하여 어플라이언스를 구성하는 것이 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 여러 페이지를 사용하여 수동으로 구성하는 것보다 더 효율적인 경우가 많습니다. 특히 여러 노드를 구성해야 하는 경우 더욱 그렇습니다. 각 노드에 대해 한 번에 하나씩 구성 파일을 적용해야 합니다.

> 어플라이언스의 설치와 구성을 모두 자동화하려는 숙련된 사용자는 'configure-sGA.py' 스크립트를 사용할 수 있습니다. 를 누릅니다configure-sga.py 스크립트를 사용하여 어플라이언스 노드의 설치 및 구성을 자동화합니다

단계

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 JSON 파일을 생성합니다.
   - ConfigBuilder 응용 프로그램

     "ConfigBuilder.netapp.com"

   - 'configure-sGA.py' 어플라이언스 구성 스크립트 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램(* 도움말*>* 어플라이언스 구성 스크립트*)에서 스크립트를 다운로드할 수 있습니다. configure-sga.py 스크립트를 사용하여 구성 자동화에 대한 지침을 참조하십시오.

     configure-sga.py 스크립트를 사용하여 어플라이언스 노드의 설치 및 구성을 자동화합니다

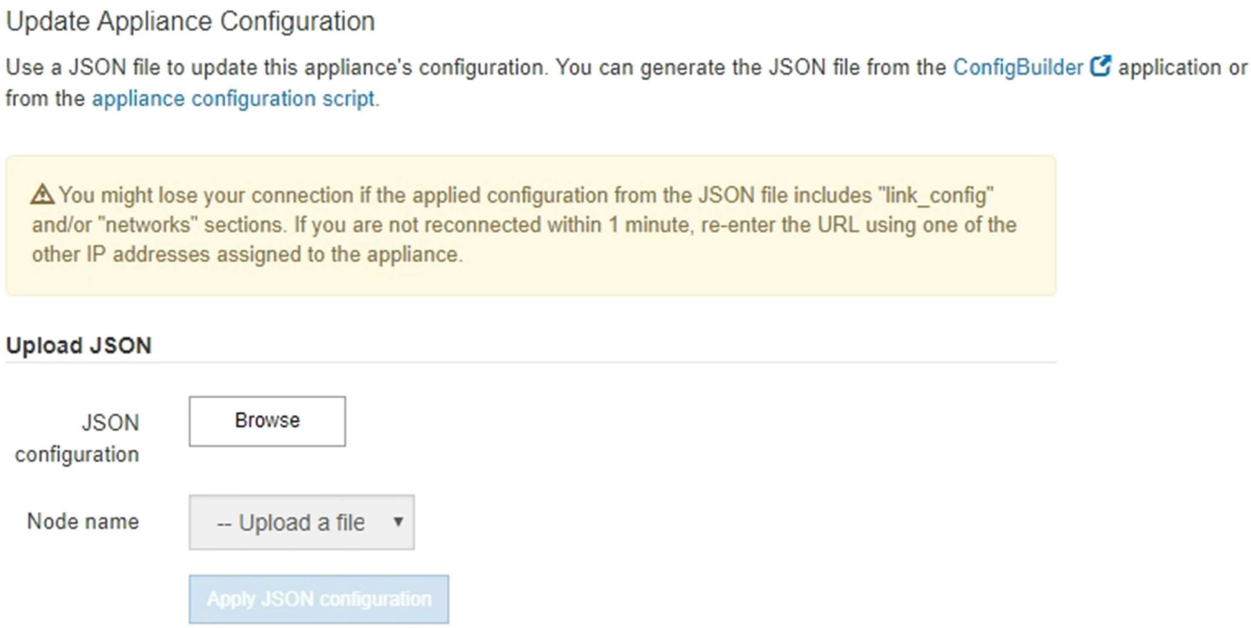
     JSON 파일의 노드 이름은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

   - 1자 이상 32자 이하의 유효한 호스트 이름이어야 합니다
   - 문자, 숫자 및 하이픈을 사용할 수 있습니다
   - 하이픈으로 시작하거나 끝날 수 없습니다
   - 숫자만 포함할 수 없습니다

     > JSON 파일의 노드 이름(최상위 이름)이 고유한지 확인하십시오. 그렇지 않으면 JSON 파일을 사용하여 둘 이상의 노드를 구성할 수 없습니다.

2. Advanced * > * Update Appliance Configuration * 을 선택합니다.

   어플라이언스 구성 업데이트 페이지가 나타납니다.



3. 업로드할 구성이 있는 JSON 파일을 선택합니다.

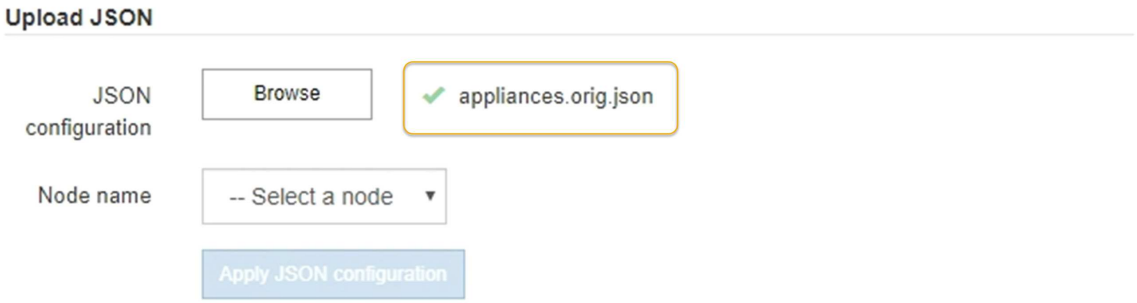
   a. 찾아보기 * 를 선택합니다.

   b. 파일을 찾아 선택합니다.

   c. 열기 * 를 선택합니다.

   파일이 업로드되고 검증됩니다. 유효성 검사 프로세스가 완료되면 녹색 확인 표시 옆에 파일 이름이 표시됩니다.

   > JSON 파일의 구성에 "link_config", "networks" 또는 둘 다에 대한 섹션이 포함된 경우 어플라이언스에 대한 연결이 끊어질 수 있습니다. 1분 이내에 다시 연결되지 않으면 어플라이언스에 할당된 다른 IP 주소 중 하나를 사용하여 어플라이언스 URL을 다시 입력하십시오.

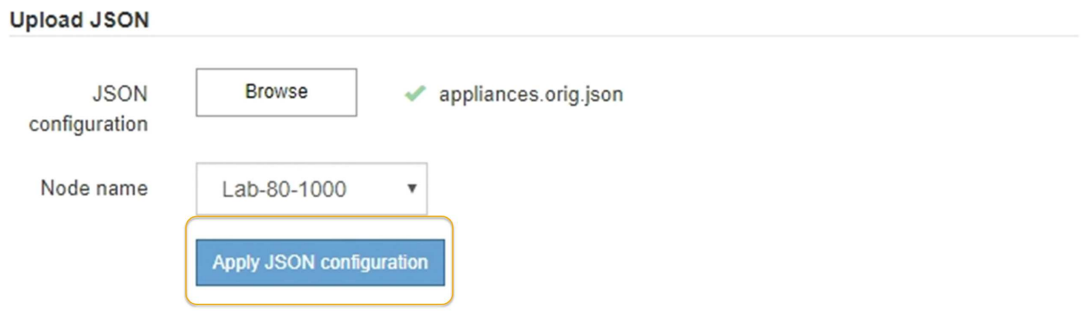


   노드 이름 * 드롭다운은 JSON 파일에 정의된 최상위 노드 이름으로 채워집니다.

   > 파일이 유효하지 않으면 파일 이름이 빨간색으로 표시되고 오류 메시지가 노란색 배너에 표시됩니다. 잘못된 파일이 어플라이언스에 적용되지 않습니다. ConfigBuilder를 사용하여 올바른 JSON 파일이 있는지 확인할 수 있습니다.

4. 노드 이름 * 드롭다운 목록에서 노드를 선택합니다.

   JSON 설정 적용 * 버튼이 활성화됩니다.



5. JSON 구성 적용 * 을 선택합니다.

   선택한 노드에 구성이 적용됩니다.

configure-sga.py 스크립트를 사용하여 어플라이언스 노드의 설치 및 구성을 자동화합니다

'configure-sGA.py' 스크립트를 사용하면 기본 관리 노드의 설치 및 구성을 포함하여 StorageGRID 어플라이언스 노드에 대한 많은 설치 및 구성 작업을 자동화할 수 있습니다. 이 스크립트는 구성할 어플라이언스가 많은 경우 유용할 수 있습니다. 또한 스크립트를 사용하여 어플라이언스 구성 정보가 포함된 JSON 파일을 생성할 수도 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 어플라이언스는 랙에 설치되어 있고 네트워크에 연결되어 있으며 전원이 켜져 있습니다.
- 네트워크 링크 및 IP 주소는 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 기본 관리 노드에 대해 구성되었습니다.
- 기본 관리 노드를 설치하는 경우 해당 IP 주소를 알 수 있습니다.
- 다른 노드를 설치 및 구성하는 경우 기본 관리 노드가 배포되었으며 해당 IP 주소를 알고 있는 것입니다.
- 기본 관리 노드 이외의 모든 노드의 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 IP 구성 페이지에 나열된 모든 그리드 네트워크 서브넷이 기본 관리 노드의 그리드 네트워크 서브넷 목록에 정의되어 있습니다.
- 'configure-sGA.py' 파일을 다운로드했습니다. 이 파일은 설치 아카이브에 포함되어 있거나 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램에서 * 도움말 * > * 어플라이언스 설치 스크립트 * 를 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

> 이 절차는 명령줄 인터페이스를 사용하는 일부 경험이 있는 고급 사용자를 위한 것입니다. 또는 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 구성을 자동화할 수도 있습니다. 를 누릅니다StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 어플라이언스 구성을 자동화합니다

단계

1. Python 스크립트를 실행하기 위해 사용 중인 Linux 시스템에 로그인합니다.

2. 스크립트 구문에 대한 일반적인 도움말과 사용 가능한 매개 변수 목록을 보려면 다음을 입력합니다.

```
configure-sga.py --help
```

'configure-sGA.py' 스크립트는 5개의 하위 명령을 사용합니다.

- BMC 구성 및 어플라이언스의 현재 구성이 포함된 JSON 파일을 생성하는 등 고급 StorageGRID 어플라이언스 상호 작용을 위한 '고급' 기능입니다
- RAID 모드, 노드 이름 및 네트워킹 매개 변수를 구성하기 위한 'configure'
- StorageGRID 설치 시작을 위한 '설치'입니다
- StorageGRID 설치 모니터링을 위한 모니터
- 어플라이언스를 재부팅하기 위한 재부팅

하위 명령(advanced, configure, install, monitor, reboot) 인수 뒤에 '--help' 옵션을 입력하면 해당 하위 명령 내에서 사용할 수 있는 옵션에 대한 자세한 내용을 제공하는 다른 도움말 텍스트가 표시됩니다. + "configure-sga.py_subcommand_—help

3. 어플라이언스 노드의 현재 구성을 확인하려면 다음과 같이 입력합니다. 여기서 "*SGA-INSTALL-IP*"는 어플라이언스 노드의 IP 주소 중 하나입니다. + "configure-sga.py configure_sGA-install-ip_

이 결과는 기본 관리 노드의 IP 주소와 관리, 그리드 및 클라이언트 네트워크에 대한 정보를 포함하여 어플라이언스에 대한 현재 IP 정보를 표시합니다.

```
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and
connectivity.)
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection...
Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received
200

  StorageGRID Appliance
    Name:        LAB-SGA-2-30
    Node type:   storage

  StorageGRID primary Admin Node
    IP:        172.16.1.170
    State:     unknown
    Message:   Initializing...
    Version:   Unknown
```

```
Network Link Configuration
  Link Status
        Link      State      Speed (Gbps)
        ----      -----      -----
        1         Up         10
        2         Up         10
        3         Up         10
        4         Up         10
        5         Up         1
        6         Down       N/A

  Link Settings
      Port bond mode:      FIXED
      Link speed:          10GBE

      Grid Network:        ENABLED
          Bonding mode:    active-backup
          VLAN:            novlan
          MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82

      Admin Network:       ENABLED
          Bonding mode:    no-bond
          MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4

      Client Network:      ENABLED
          Bonding mode:    active-backup
          VLAN:            novlan
          MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81

Grid Network
  CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
  MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
  Gateway:   172.16.0.1
  Subnets:   172.17.0.0/21
             172.18.0.0/21
             192.168.0.0/21
  MTU:       1500

Admin Network
  CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
  MAC:       00:80:E5:29:70:F4
  Gateway:   10.224.0.1
  Subnets:   10.0.0.0/8
             172.19.0.0/16
             172.21.0.0/16
  MTU:       1500
```

```
  Client Network
    CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:A0:98:59:8E:89
    Gateway:   47.47.0.1
    MTU:       2000

################################################################
#####   If you are satisfied with this configuration,    #####
##### execute the script with the "install" sub-command. #####
################################################################
```

4. 현재 설정의 값을 변경해야 하는 경우 '설정' 하위 명령을 사용하여 값을 업데이트합니다. 예를 들어, 어플라이언스가 기본 관리 노드에 연결하기 위해 사용하는 IP 주소를 ' 172.16.2.99 '로 변경하려면 + ' configure-sga.py configure - -admin -ip 172.16.2.99_sga -install -ip_'를 입력합니다
5. 어플라이언스 구성을 JSON 파일로 백업하려면 고급 및 백업 파일 하위 명령을 사용하십시오. 예를 들어, IP 주소 '*SGA-INSTALL-IP*'를 사용하는 어플라이언스 구성을 어플라이언스-SG1000.json'이라는 파일에 백업하려면 + "configure-sga.py advanced—backup-file appliance-SG1000.json_sga-install-ip_"를 입력합니다

   구성 정보가 포함된 JSON 파일은 에서 스크립트를 실행한 디렉토리에 작성됩니다.

   > 생성된 JSON 파일의 최상위 노드 이름이 어플라이언스 이름과 일치하는지 확인하십시오. 숙련된 사용자이고 StorageGRID API에 대한 철저한 이해가 없는 경우 이 파일을 변경하지 마십시오.

6. 어플라이언스 구성이 만족스러우면 "install" 및 "monitor" 하위 명령을 사용하여 어플라이언스를 설치합니다. + "configure-sga.py install—monitor_sga-install-ip_"
7. 어플라이언스를 재부팅하려면 + "configure-sga.py reboot_sga-install-ip_"를 입력합니다

StorageGRID 구성 자동화

그리드 노드를 구축한 후 StorageGRID 시스템 구성을 자동화할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 설치 아카이브에서 다음 파일의 위치를 알고 있습니다.

파일 이름	설명
configure-StorageGrid.py의 약어입니다	구성을 자동화하는 데 사용되는 Python 스크립트입니다
configure-StorageGrid.sample.json	스크립트와 함께 사용할 샘플 구성 파일
configure-StorageGrid.blank.json	스크립트에 사용할 빈 구성 파일입니다

- "configure-StorageGrid.json" 구성 파일을 만들었습니다. 이 파일을 만들려면 샘플 구성 파일('configure-StorageGrid.sample.json') 또는 빈 구성 파일('configure-StorageGrid.blank.json')을 수정할 수 있습니다.

configure-StorageGrid.py Python 스크립트와 configure-StorageGrid.json 구성 파일을 사용하여 StorageGRID

시스템 구성을 자동화할 수 있습니다.

> 그리드 관리자 또는 설치 API를 사용하여 시스템을 구성할 수도 있습니다.

단계

1. Python 스크립트를 실행하기 위해 사용 중인 Linux 시스템에 로그인합니다.
2. 설치 아카이브를 추출한 디렉토리로 변경합니다.

   예: + 'cd StorageGRID-Webscale -*version/platform*

   여기서, 'platform'은 'dEBS', 'rpms', 'vSphere'입니다.

3. Python 스크립트를 실행하고 생성한 구성 파일을 사용합니다.

   예를 들면 다음과 같습니다.

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

복구 패키지 '.zip' 파일은 구성 프로세스 중에 생성되며 설치 및 구성 프로세스를 실행 중인 디렉토리에 다운로드됩니다. 하나 이상의 그리드 노드에 장애가 발생할 경우 StorageGRID 시스템을 복구할 수 있도록 복구 패키지 파일을 백업해야 합니다. 예를 들어, 안전한 백업 네트워크 위치 및 안전한 클라우드 저장소 위치에 복사합니다.

> 복구 패키지 파일은 StorageGRID 시스템에서 데이터를 가져오는 데 사용할 수 있는 암호화 키와 암호가 포함되어 있으므로 보안을 유지해야 합니다.

임의 암호를 생성해야 한다고 지정한 경우 "passwords.txt" 파일을 추출하고 StorageGRID 시스템에 액세스하는 데 필요한 암호를 찾아야 합니다.

```
######################################################################
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
######################################################################
```

확인 메시지가 표시되면 StorageGRID 시스템이 설치 및 구성됩니다.

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.